

说明书摘要

本发明公开了一种链元内容可视化与拓扑图生成方法与系统，涉及链元技术与数据可视化领域。方法包括：接收链元全局唯一标识符，调用溯源系统法定证据接口获取链元核心数据，基于逻辑拓扑解构规则构建逻辑语树与链元结构模型（所述“逻辑语树”是指链元的生成逻辑链、其修辞标签及其语法测评结果构成的树状图），通过预设渲染策略实现多模式可视化展示，支持一键生成标准化拓扑图，可同步存证并导出通用格式。系统包括数据获取、逻辑语树构建、可视化渲染等模块。本发明解决了现有技术中链元内容展示不直观、可视化与链元体系脱节、拓扑图生成繁琐等问题，与现有专利体系无缝衔接，降低链元内容理解与传递成本，适配司法、商业、技术等多场景，进一步完善链元全栈知识产权壁垒，提升链元生态的推广与落地效率。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种链元内容可视化与拓扑图生成方法与系统

技术领域

[0001] 本发明涉及链元技术与数据可视化领域，具体涉及一种链元内容可视化与拓扑图生成方法与系统，适用于链元内容的可视化展示、逻辑语树构建、拓扑图生成与存证，可应用于司法举证、商业展示、技术交底等多种场景，实现链元结构的直观呈现与高效传递。

背景技术

[0002] 当前链元体系已完成全栈技术布局，但在链元内容呈现与传递方面存在明显缺陷：一是链元内容多以结构化数据形式存储，缺乏直观的可视化展示方式，无论是司法举证时向法官呈现链元结构、商业合作时向合作伙伴展示链元价值，还是技术交底时向研发人员传递逻辑拓扑解构规则，均存在理解成本高、传递效率低的问题；二是现有可视化方法未与链元逻辑拓扑解构、溯源系统联动，生成的图表缺乏权威性，无法同步存证，难以作为司法证据使用；三是缺乏标准化的逻辑语树构建规则与拓扑图生成模板，不同场景下需手动绘制，操作繁琐，且无法保证格式统一，影响使用体验与专业性。

[0003] 此外，现有可视化技术未覆盖链元的层级关系、关联链路展示，无法直观呈现链元与其他链元、应用层系统的联动逻辑，不利于链元生态的推广与落地。因此，亟需一种能够解决上述问题，实现链元内容可视化、逻辑语树标准化构建、拓扑图一键生成与存证，且与现有链元专利体系无缝衔接的方法与系统。

发明内容

[0004] 1. 发明目的

本发明的目的在于提供一种链元内容可视化与拓扑图生成方法与系统，解决现有技术中链元内容展示不直观、可视化与链元体系联动不足、拓扑图生成繁琐、无法同步存证等问题，实现逻辑语树标准化构建、链元结构可视化展示、拓扑图一键生成与存证，降低链元内容理解与传递成本，提升司法举证、商业展示、技术交底的效率与专业性，与现有链元专利体系形成闭环。

[0005] 2. 技术方案

本发明提供一种链元内容可视化与拓扑图生成方法，接收链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID），调用链元溯源与确权系统的法定证据接口获取链元核心数据，基于链元逻辑拓扑解构规则，构建逻辑语树与链元结构模型，通过预设可视化渲染策略，实现链元内容、层级关系、关联链路的可视化展示，并支持一键生成标准化链元拓扑图，所述拓扑图可同步至链元溯源系统完成存证，且可导出为通用格式用于司法举证、商业展示或技术交底。

[0006] 进一步地，所述逻辑语树构建规则为：所述“逻辑语树”是指融合链元生成逻辑链、修辞标签及语法测评结果的树状可视化模型，其中生成逻辑链体现链元的创作流程与逻辑拓扑解构逻辑，修辞标签用于标注链元内容的修辞特征（如文本链元的比喻、排比，多模态链元的画面修辞、声音修辞等），语法测评用于校验链元内容的语法规范性并标注测评结果；以链元核心内容为根节点，按链元逻辑拓扑解构结果（文本按段落/句子/关键词、多模态按镜头/语段/对象）构建层级子节点，节点标注链元全局唯一标识符、内容哈希值、星级及链元价值度量结果，子节点与根节点、子节点之间通过逻辑关联线连接，明确层级从属关系与数据流转路径；所述逻辑语树支持节点交互功能，点击节点可查看链元完整信息，双击节点可跳转至溯源系统的法定证据接口。

[0007] 进一步地，所述链元结构可视化包括三大展示模式：基础模式（仅展示链元核心节点与层级关系）、详细模式（展示节点详情、修改记录、权属信息）、关联模式（联动关联专利数据，展示链元与其他链元、应用层系统的关联链路），用户可自由切换展示模式；可视化渲染策略适配不同场景，司法场景采用黑白极简渲染，商业场景采用色彩区分，技术场景增加细节标注。

[0008] 进一步地，所述一键生成拓扑图功能支持自动生成与自定义生成两种方式：自动生成基于预设模板，10秒内完成，无需人工干预；自定义生成支持用户调整节点位置、颜色、关联线样式，添加备注信息；拓扑图支持导出为PNG、SVG、PDF三种通用格式，满足不同场景使用需求。

[0009] 进一步地，复用第6项链元逻辑拓扑解构专利、第10项链元溯源与确权专利的技术模块：逻辑拓扑解构规则与第6项专利保持一致，确保链元结构可视化与逻辑拓扑解构结果同步；链元核心数据通过第10项专利的法定证据接口获取，确保数据的真实性与权威性；拓扑图存证格式与第10项专利的区块链存证格式统一，实现拓扑图的可追溯、可验证。

[0010] 本发明还提供一种链元内容可视化与拓扑图生成系统，用于实现上述方法，包括数据获取模块、逻辑语树构建模块、可视化渲染模块、拓扑图生成模块、存证同步模块、交互模块；所述数据获取模块用于接收链元全局唯一标识符，调用法定证据接口获取链元核心数据；所述逻辑语树构建模块用于基于逻辑拓扑解构规则，构建标准化逻辑语树；所述可视化渲染模块用于采用预设策略，实现链元结构的多模式可视

说明书

化展示；所述拓扑图生成模块用于支持一键生成、自定义编辑拓扑图，并导出通用格式；所述存证同步模块用于将拓扑图同步至链元溯源系统完成存证；所述交互模块用于实现节点交互、展示模式切换等功能。

[0011] 3. 有益效果

本发明的有益效果如下：（1）填补链元内容可视化领域空白，通过标准化逻辑语树与拓扑图生成，将抽象的链元数据转化为直观的可视化图表，降低理解与传递成本，适配司法、商业、技术等多场景需求；

（2）与现有链元专利体系无缝衔接，复用逻辑拓扑解构、溯源存证等技术模块，避免重复授权，形成生态闭环，确保可视化数据的真实性与权威性；（3）支持一键生成、自定义编辑与多格式导出，操作便捷，提升使用效率，同时拓扑图可同步存证，可作为司法证据使用，强化专利的司法威慑力；（4）通过多展示模式与适配性渲染策略，满足不同场景的个性化需求，提升链元生态的推广与落地效率；（5）突出创造性，针对性解决现有技术中可视化与链元体系脱节、生成繁琐、无法存证等缺陷，进一步完善链元全栈知识产权壁垒。

[0012] （四）附图说明（简要说明）

图1为本发明链元内容可视化与拓扑图生成方法的流程示意图；图2为本发明系统的模块结构示意图；图3为本发明逻辑语树的结构示意图；图4为本发明链元拓扑图的示例图；图3、图4略。

[0013] （五）具体实施方式

下面结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明。

[0014] 实施例1：一种链元内容可视化与拓扑图生成方法

本实施例中，用户输入链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID），数据获取模块接收该标识符后，调用第10项专利（链元溯源与确权方法与系统）的法定证据接口，获取该链元的核心数据，包括链元内容、逻辑拓扑解构结果、权属信息、星级、链元价值度量结果、修改记录等。

[0015] 逻辑语树构建模块基于第6项专利的链元逻辑拓扑解构规则，构建标准化逻辑语树：所述“逻辑语树”具体为链元的生成逻辑链、其修辞标签及其语法测评结果的树状呈现，生成逻辑链对应链元的创作逻辑与解构逻辑，修辞标签标注链元内容的修辞特征，语法测评标注链元内容的语法规范性结果；以链元核心内容为根节点，文本链元按段落→句子→关键词的层级构建子节点，多模态链元按镜头→语段/对象→语义标签的层级构建子节点；每个节点标注链元全局唯一标识符、内容哈希值、星级及链元价值度量结果，同时标注该节点对应的修辞标签和语法测评结果，子节点与根节点、子节点之间通过逻辑关联线连接，明确层级从属关系与数据流转路径。

[0016] 可视化渲染模块根据用户选择的场景，采用对应的渲染策略：若用于司法举证，采用黑白极简渲染，仅突出节点核心信息与关联关系，避免冗余内容；若用于商业展示，采用蓝色系为主、灰色系为辅的色彩区分，突出根节点与核心子节点，直观展示链元价值；若用于技术交底，在节点旁添加细节标注，展示逻辑拓扑解构算法参数与数据流转规则。同时，用户可自由切换基础、详细、关联三种展示模式，关联模式下可直观查看该链元与其他链元、权益银行系统、存展融平台的联动链路。

[0017] 拓扑图生成模块支持两种生成方式：用户选择自动生成时，系统调用预设模板，10秒内完成拓扑图生成，模板格式与链元逻辑拓扑解构规则保持一致；用户选择自定义生成时，可拖拽调整节点位置、修改节点颜色、切换关联线样式，添加备注信息（如节点说明、关联关系备注）。生成完成后，用户可将拓扑图导出为PNG、SVG、PDF三种通用格式，同时存证同步模块将拓扑图按第10项专利的区块链存证格式，同步至链元溯源系统完成存证，确保拓扑图的可追溯、可验证。

[0018] 交互模块支持节点交互功能：点击任意节点，可弹出该节点对应的链元完整信息（权属、使用记录、链元价值度量结果等）；双击节点，可直接跳转至第10项专利的法定证据接口，查看该链元的详细溯源记录；支持逻辑语树的折叠与展开，用户可折叠次要子节点，聚焦核心层级结构，提升查看效率。

[0019] 现有技术缺陷对比：现有链元相关技术缺乏专门的可视化方案，链元内容以结构化数据形式呈现，理解与传递成本高；可视化与链元逻辑拓扑解构、溯源系统脱节，生成的图表缺乏权威性，无法同步存证，难以作为司法证据；拓扑图生成需手动绘制，操作繁琐且格式不统一，无法适配多场景需求。本实施例通过标准化逻辑语树构建、多模式可视化展示、一键生成拓扑图与存证同步，精准解决上述缺陷，同时与现有链元专利体系无缝衔接，进一步完善链元全栈壁垒，凸显本发明的创造性与实用性。

[0020] 实施例2：一种链元内容可视化与拓扑图生成系统

本实施例的系统包括数据获取模块、逻辑语树构建模块、可视化渲染模块、拓扑图生成模块、存证同步模块、交互模块，各模块协同工作，与现有链元专利系统联动，实现链元内容可视化与拓扑图生成：

1. 数据获取模块：对接第10项专利的法定证据接口，接收用户输入的链元全局唯一标识符，实时获取链元核心数据，确保数据的真实性与权威性，兼容不同类型链元（文本、多模态）的数据格式；
2. 逻辑语树构建模块：内置第6项专利的逻辑拓扑解构规则，自动构建标准化逻辑语树，所述“逻辑语树”是融合链元生成逻辑链、修辞标签及语法测评结果的树状模型，支持文本、多模态链元的层级节点构建，

说明书

标注节点核心信息、修辞标签及语法测评结果，明确关联关系；

3. 可视化渲染模块：内置三种展示模式与适配性渲染策略，支持场景切换，可根据用户需求调整渲染风格，确保可视化图表的专业性与适用性；

4. 拓扑图生成模块：内置预设模板，支持自动生成与自定义编辑，支持 PNG、SVG、PDF 三种格式导出，操作便捷，满足不同场景使用需求；

5. 存证同步模块：对接第 10 项专利的存证模块，按区块链交易结构存储拓扑图，实现拓扑图的同步存证与溯源，确保其可作为司法证据使用；

6. 交互模块：支持节点点击、双击跳转、展示模式切换、逻辑语树折叠/展开等功能，提升用户操作体验，便于快速查看链元详情与关联信息。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

权 利 要 求 书

1. 一种链元内容可视化与拓扑图生成方法，其特征在于，接收链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID），调用链元溯源与确权系统的法定证据接口获取链元核心数据，基于链元逻辑拓扑解构规则，构建逻辑语树与链元结构模型，通过预设可视化渲染策略，实现链元内容、层级关系、关联链路的可视化展示，并支持一键生成标准化链元拓扑图，所述拓扑图可同步至链元溯源系统完成存证，且可导出为通用格式用于司法举证、商业展示或技术交底。
2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述逻辑语树构建规则为：所述“逻辑语树”是指基于链元的生成逻辑链、其修辞标签及其语法测评结果构建的树状图，其中生成逻辑链对应链元的创作与解构逻辑，修辞标签对应链元内容的修辞特征标注，语法测评对应链元内容的语法规范性校验；以链元核心内容为根节点，按链元逻辑拓扑解构结果（文本按段落/句子/关键词、多模态按镜头/语段/对象）构建层级子节点，节点标注链元全局唯一标识符、内容哈希值、星级、链元价值度量结果，以及对应节点的修辞标签和语法测评结果，子节点与根节点、子节点之间通过逻辑关联线连接，明确层级从属关系与数据流转路径。
3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述链元结构可视化包括三大展示模式：基础模式（仅展示链元核心节点与层级关系）、详细模式（展示节点详情、修改记录、权属信息）、关联模式（联动关联专利数据，展示链元与其他链元、应用层系统的关联链路），用户可自由切换展示模式。
4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述一键生成拓扑图功能支持两种生成方式：自动生成（基于预设模板，无需人工干预，10秒内完成生成）、自定义生成（支持用户调整节点位置、颜色、关联线样式，添加备注信息），拓扑图支持导出为PNG、SVG、PDF三种通用格式。
5. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，复用第6项链元逻辑拓扑解构专利、第10项链元溯源与确权专利的技术模块：逻辑拓扑解构规则与第6项专利保持一致，链元核心数据通过第10项专利的法定证据接口获取，拓扑图存证格式与第10项专利的区块链存证格式统一。
6. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述可视化渲染策略适配不同场景需求：司法场景采用黑白极简渲染，突出节点核心信息与关联关系，便于举证使用；商业展示场景采用清晰色彩区分，突出链元价值与层级结构；技术交底场景增加细节标注，展示逻辑拓扑解构算法与数据流转规则。
7. 根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述逻辑语树支持节点交互功能：点击节点可查看对应链元的完整信息（权属、使用记录、链元价值度量结果），双击节点可跳转至第10项专利的法定证据接口，查看详细溯源记录；支持逻辑语树的折叠与展开，便于查看不同层级的链元内容。

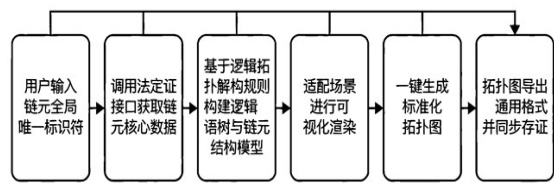


图1: 本发明链元内容可视化与拓扑图生成方法的流程示意图

图 1

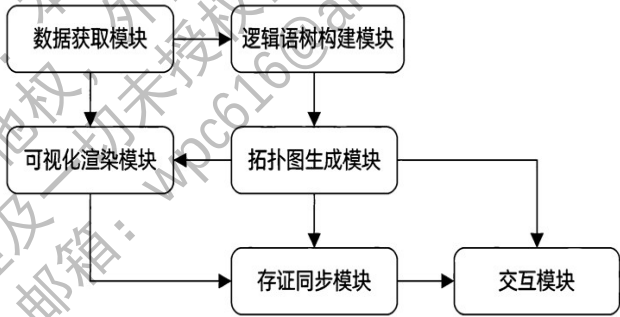


图2: 本发明系统的模块结构示意图

图 2